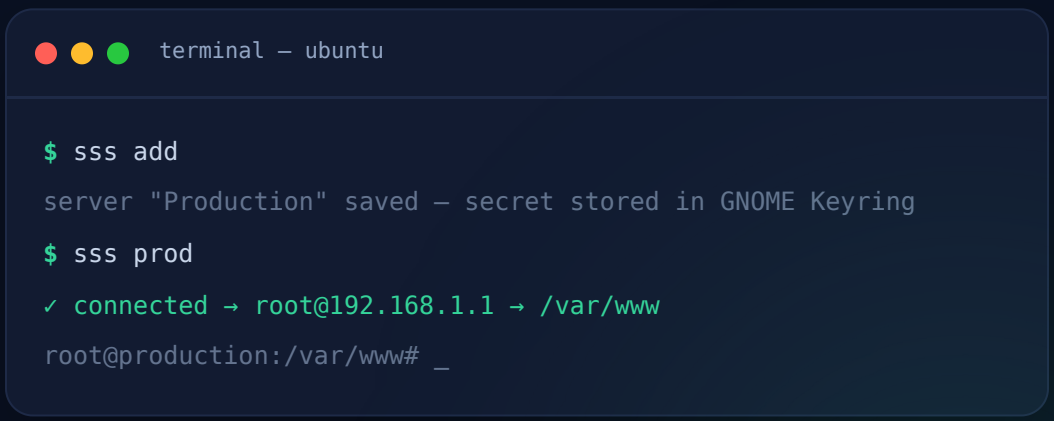
适用于 Ubuntu 的专业 SSH 连接管理器

用户指南

SSH Desk

从登记服务器到真实交互式 Shell —— 只需一条命令。桌面图形界面、命令行与共享内核；密码只存于 GNOME Keyring，SSH 引擎就是系统自带的 OpenSSH。



真实 PTY 终端 · 机密仅存于密钥环 · SFTP 文件管理器 · Local/Remote/SOCKS 隧道 · 多镜像离线安装

第 1.0 版 — 2026 年 11 月

github.com/hmplus28/SSH-Desk

目录

本指南内容

01 SSH Desk 简介

02 安装与配置

03 快速上手：第一台服务器

04 连接与路径管理

05 sss 命令行完整参考

06 桌面图形界面

07 真实终端（PTY）

08 SFTP 文件管理

09 密钥、隧道与命令

10 安全模型

11 备份与故障排除

第 01 章

SSH Desk 简介

SSH Desk 是一款真实可安装的产品，用于管理 Ubuntu 上的所有 SSH 服务器——不是演示原型。三大模块——桌面图形界面、命令行与共享内核——完全运行在同一数据库和

同一机密存储之上：在图形界面里登记一台服务器，立刻就能在任意终端用 `sss prod` 连接，即使图形界面根本没有运行。

连接引擎是**系统自带的 OpenSSH**；我们不重新实现 SSH 协议，因此连接行为与 Ubuntu 原生完全一致。内置终端是**真实 PTY**：颜色、方向键、**Ctrl+C**、vim 与 nano 都能正常工作。密码只存储在 **GNOME Keyring** 中，绝不会进入数据库、日志、命令行参数或环境变量。

GUI — 桌面界面

PySide6，深色/浅色主题，7 种界面语言（波斯语与阿拉伯语完整 RTL），多标签终端与文件管理器。

CLI — 命令行

`sss` 命令无需图形界面即可使用；命令名可配置；附带 bash/zsh 补全。

Core — 共享内核

SQLite + SQLAlchemy 含迁移，密钥环服务，ssh 命令构建器与 Host Key 策略。

3
个模块共用一个引擎

9
个图形界面页面

30+
个命令行子命令

第 02 章

安装与配置

› 前置条件

```
# Ubuntu 22.04 / 24.04+
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-client gnome-keyring libsecret-1-0 \
     python3 python3-venv python3-pip
```

› 方案 A —— 用户级安装（推荐，无需 sudo）

```
git clone https://github.com/hmplus28/SSH-Desk.git
cd SSH-Desk
bash scripts/install.sh
```

脚本会检查 Python 与 OpenSSH，在 `~/.local/share/ssh-desk/venv` 创建虚拟环境，连同全部依赖安装软件包，并在 `~/.local/bin` 创建 `ssh-desk`（图形界面）、`ssh-desk-cli`、`ssh-desk-askpass` 与 `sss` 快捷方式；同时安装 bash 补全和应用图标。

› 方案 B —— 系统级 DEB 软件包

```
bash scripts/package_deb.sh
sudo apt install ./dist/ssh-desk_1.0.0_amd64.deb
```

DEB 包会将自包含的 PyInstaller 套装安装到 `/opt/ssh-desk`，并注册菜单项与系统图标。升级只需原地安装新包；你的数据与机密保持不动。

› 网络不稳定或中断：镜像与离线安装

如果你的网络不稳定或难以访问 PyPI，无需担心：安装脚本中的每次 pip 调用都会自动尝试一条**镜像链**——某个镜像不可达时会被自动跳过，无需任何人工干预，接着尝试下一个。默认顺序为：**PyPI 官方源 → ArvanCloud（伊朗）→ TUNA → Aliyun → Tencent**。

```
# force a specific working mirror
bash scripts/install.sh --mirror-name ir    # ArvanCloud (Iran)
bash scripts/install.sh --mirror-name tuna  # TUNA (China)

# 1) download everything once (on any working network)
bash scripts/download_wheels.sh --mirror-name ir
# 2) install later with NO network at all
bash scripts/install.sh --offline
```

在 `--offline` 模式下，pip 不允许任何网络连接，只从 `vendor/wheels` 目录安装——因此安装中途断网也不会再留下半成品安装。`scripts/build.sh` 使用同一条镜像链，DEB 构建同样不受断网影响。

› 重要文件在哪里？

位置	路径
应用数据库	`~/.local/share/ssh-desk/ssh-desk.db`
设置	`~/.config/ssh-desk/config.toml`
应用 known_hosts	`~/.local/share/ssh-desk/known_hosts`
生成的密钥	`~/.local/share/ssh-desk/keys/`
日志	`~/.local/share/ssh-desk/logs/`
密码与机密	GNOME Keyring (Secret Service)

> **卸载：** `bash scripts/uninstall.sh` 在删除数据与机密之前会明确征得你的同意；未经确认不会删除任何东西。

第 03 章

快速上手：第一台服务器

第 1 步 —— 启动： 运行 `ssh-desk` 打开图形界面；或者完全留在终端里使用 `sss add`。

第 2 步 —— 添加服务器： 在 Servers 页面点击“添加服务器”。填写名称、别名（唯一——连接时使用）、主机、端口、用户名与默认路径。如果选择密码认证，机密会立即存入 GNOME Keyring——而不是数据库。保存前，**Test** 按钮会发起一次真实连接，确保一切正确。

```
# the same thing from the terminal (interactive wizard)
sss add
sss add --alias prod --host 192.168.1.1 --port 22 --user root \
        --auth password --path /var/www
```

第 3 步 —— 连接： 在任意终端输入 `sss prod`，即可在默认路径打开交互式 Shell。在图形界面中，双击服务器即可打开真实终端标签页。

> **首次连接：** 会显示主机密钥指纹；请与服务器管理员核对后接受一次。若日后主机密钥发生**变更**，连接会立即被拒绝，并显示排查中间人（MITM）攻击风险的指引。

第 04 章

连接与路径管理

每台服务器都可以有**默认路径**以及任意数量的**命名保存路径**；例如为生产服务器一次性定义 `website → /var/www/html` 与 `nginx → /etc/nginx`，之后总能用一个词跳转到那个目录：

```
sss prod               # shell at the server's default path
sss prod nginx         # shell at the saved path named "nginx"
sss prod /var/www      # shell at any absolute path
sss prod --exec "uptime"           # run one command, no shell
sss prod --user ubuntu --port 2222 # per-run override (NOT saved)
sss prod --dry-run                 # print the exact ssh command
```

如果请求的路径在服务器上不存在，错误信息清晰易懂——而不是含糊的断连。路径使用安全引号（shlex）传输，文件夹名中的空格或特殊字符不会造成麻烦。`--user` 与 `--port` 选项只对当次运行生效，绝不保存。

› 命令行退出码

退出码	含义
0	操作成功
1	运行时错误（连接、网络、密钥环等）
2	输入无效或命令用法错误
130	被 Ctrl+C 中断

这些退出码让 `sss` 在脚本和自动化中表现可靠；例如可以在 CI 或 cron 中检查连接是否成功。

第 05 章

sss 命令行完整参考

`sss` 只是示例名；用 `sss config cli-name cnc` 可以改成任何你喜欢的名字（cnc、sshgo 等）——更改在系统级生效（在 `~/.local/bin` 创建新快捷方式）。第一个词若不是已知子命令，就会被解释为服务器别名，因此 `sss prod` 等价于 `sss connect prod`。

› 服务器

命令	作用
`sss list`	服务器表格；可用 `--group --favorites --search` 过滤
`sss add`	交互式添加；所有字段也可直接以选项传入
`sss info prod`	完整详情；`--show-secret` 需输入别名确认
`sss edit prod`	编辑字段；`--set-password` 保存新密码
`sss delete prod`	确认后删除；同时清除密钥环中的机密
`sss search 关键词`	搜索名称、别名、主机、用户与描述

› 监控与配置

命令	作用
`sss history`	连接历史，可按服务器/条数/状态过滤
`sss current`	活动 SSH 会话与运行中的隧道
`sss config list`	所有设置与文件位置
`sss config set KEY VALUE`	修改设置
`sss config cli-name cnc`	系统级重命名命令
`sss config completions`	安装 bash/zsh 补全

› 密钥、隧道与配置迁移

命令	作用
`sss keys generate`	以 OpenSSH 格式生成 Ed25519/RSA/ECDSA
`sss keys import`	登记现有密钥（`--copy` 以 0600 权限复制进应用存储）
`sss keys export-pub`	导出公钥
`sss tunnel start|stop`	以独立守护进程运行隧道，脱离终端
`sss import --file ~/.ssh/config`	导入 ssh config，带预览与重复检测
`sss export FILE.toml`	备份；仅加 `--include-secrets` 才含机密
`sss restore FILE.toml`	恢复备份
`sss install-cli`	重建终端快捷方式

补全： bash 补全会自动安装（子命令 + 服务器别名）。zsh 请执行 `sss config completions --shell zsh --install`，再把 completions 路径加入 `~/.zshrc`。

第 06 章

桌面图形界面

主窗口带有可折叠侧边栏（9 个页面）与状态栏（活动会话与隧道）。界面提供 7 种语言——英语、波斯语、阿拉伯语、中文、俄语、西班牙语与法语——波斯语与阿拉伯语为真实的从右向左布局；深色/浅色主题在 Settings 中切换。

页面	功能
Dashboard	服务器、活动会话与隧道总览
Servers	搜索、分组/标签/收藏过滤、克隆、快速测试
添加/编辑服务器	四个标签页：常规、身份验证、连接与路径、高级（跳板机与 ssh 选项）
服务器详情	详情；密码以掩码显示，输入别名后才会揭示
Terminal	多标签真实 PTY 会话
Files	双栏 SFTP 文件管理器，支持服务器对传
SSH 密钥 / 端口转发 / 命令 / 历史	管理密钥、隧道、已保存命令与连接历史
Settings	CLI 命令名、主题、语言、默认值、密钥环状态、备份与 ssh-config 导入

› 键盘快捷键

`Ctrl+1..9` 切换页面 · `Ctrl+N` 新建服务器 · `Ctrl+K` 新建终端会话 · `Ctrl+Q` 退出。

> **图形界面与命令行始终同步：**两个界面共享同一数据库、同一密钥环与同一份设置；图形界面创建的服务器，所有终端里的 `sss` 立即可用——反之亦然。

第 07 章

真实终端（PTY）

每个终端标签页都是基于 OpenSSH 的真实 PTY 会话——不是文本框。真实终端能做到的，这里都能做到：

- 颜色、方向键、Tab 补全，以及运行 **vim**、**nano**、**htop** 都正常。
- **Ctrl+C** 与 **Ctrl+D** 与系统终端完全一致地中断并关闭进程。
- **复制：**用鼠标选中文本（自动复制）或使用工具栏；**粘贴：**中键、工具栏或终端内 `Ctrl+V`。

- **调整大小：**拖动窗口会立即通知服务器端程序（SIGWINCH）——编辑器与 htop 能正确重绘。
- 每个标签页显示服务器名与服务器端窗口标题；要重连，为同一台服务器再开一个会话即可。

> **隐私：**终端内容永远不会被记录；历史中只保存连接状态与时长。

第 08 章

SFTP 文件管理

在 Files 页面选择服务器并点击 Connect：左栏是你的本地系统，右栏是服务器。双击文件夹、“向上”按钮或直接编辑路径即可导航。日常操作全部支持：

- **上传与下载**：拖放或按钮均可。
- **新建文件夹、重命名、删除**（需确认，支持递归）。
- **修改权限**：八进制形式（如 0644）——无需心算。
- **编辑文本文件：**文件在本地打开编辑，保存后会提示重新上传。
- **“发送到服务器…”：**在两台已登记服务器之间直接传文件——无需经你的机器中转下载。

> **如果 SFTP 失败但终端正常：**服务器可能禁用了 SFTP 子系统（sshd_config 中的 `Subsystem sftp`），或主机密钥尚未被接受——先用终端连接一次或点击 Test。

第 09 章

密钥、隧道与已保存命令

› SSH 密钥

以标准 OpenSSH 格式生成 Ed25519（推荐）、RSA 或 ECDSA 密钥；密钥的可选密码短语同样存入密钥环。可以“登记”现有密钥（不复制文件），或在你的明确选择下以 0600 权限复制进应用存储。指纹列用于核对，“关联服务器”列显示每个密钥的使用者；“安装到服务器”会生成 `ssh-copy-id` 命令并在终端会话中执行。

```
sss keys generate --name deploy --type ed25519
sss keys import --path ~/.ssh/id_ed25519 --name personal
sss keys export-pub deploy
```

› 端口隧道

三种隧道类型：**Local**（如 `127.0.0.1:5432 → db-internal:5432`，访问内网数据库）、**Remote**（反向——在服务器上开放本地服务端口）与 **Dynamic**（SOCKS5 代理，如 `127.0.0.1:1080`）。隧道运行在独立守护进程中——关闭图形界面或命令行也不会中断，状态可在 `sss current` 查看。

```
sss tunnel db       # start the tunnel named "db"
sss tunnel stop db
sss current         # live sessions + running tunnels
```

› 已保存命令

可为每台服务器或全局保存常用命令（名称、命令、分类）。带“需要确认”标记的敏感命令在运行前会询问。可在图形界面 Commands 页执行，或在终端用 `sss prod --exec "<command>"`。

第 10 章

安全模型

SSH Desk 的设计目标是保存生产服务器的凭据，从始至终坚持一条原则：**机密只存在于 Secret Service**。最重要的控制措施：

1 — 密码只存于 GNOME Keyring

数据库只保存无机密的引用（JSON）；密码本身永远不会进入 SQLite（已由自动化测试验证）。

2 — 安全 askpass，而非 sshpass

OpenSSH 以 `SSH_ASKPASS_REQUIRE=force` 和安全助手运行，助手“按引用”从密钥环读取机密；密码绝不出现在 argv、环境变量、日志或临时文件中。

3 — 主机密钥始终严格

`StrictHostKeyChecking=yes` 在命令构建器中是最终值，无法关闭；未知主机 → 指纹对话框；密钥变更 → MITM 警告与 `ssh-keygen -R` 指引。

4 — 抗注入

所有 subprocess 调用都使用参数数组而非 shell=True；远程路径用 shlex.quote 加引号，所有输入经 Pydantic 校验。

› 其他控制措施

- 文件权限：数据库与配置 0600，数据目录 0700，私钥 0600。
- 日志器会清洗 `password=`、`secret=` 模式以及运行时登记的机密。
- 查看/复制密码需要输入服务器别名；剪贴板 30 秒后自动清空。
- 敏感操作——删除服务器、递归删除文件、完全清除数据（输入 PURGE）——总是需要确认。
- 没有任何守护进程以 root 运行；图形界面与命令行从不需要 sudo。
- 密钥生成完全在进程内完成；密钥密码短语绝不进入 argv 或临时文件。
- 导出/备份默认不含机密；包含机密是显式选择并伴随警告。

第 11 章

备份、迁移与故障排除

› 备份与恢复

```
sss backup backup.toml                  # no secrets by default
sss restore backup.toml
sss export full.toml --include-secrets  # opt-in + warning
sss import --file ~/.ssh/config         # preview, then: --apply
```

从 `~/.ssh/config` 导入时提供预览与重复服务器检测；TOML 导出用于把设置迁移到另一台机器，在你明确要求之前不含任何机密。

› 常见错误与解决方法

现象	解决办法
`sss: command not found`	把 `~/.local/bin` 加入 PATH，或执行 `sss install-cli`
“Secret Service is not available”	`sudo apt install gnome-keyring libsecret-1-0`，然后注销并登录一次
密钥环已锁定	解锁一次；应用在可能时也会交互式询问
Host key changed	核实之后才可继续：`ssh-keygen -R "[host]:port"`，然后重新接受
Permission denied	密码：`sss edit prod --set-password` • 密钥：`sss keys list`
图形界面打不开	`ssh-desk 2>&1 | tail -20`；安装 Qt 库；Wayland：`QT_QPA_PLATFORM=xcb`
隧道端口被占用	`ss -tlnp | grep <port>`，然后 `sss tunnel stop`

完全重置： `sss uninstall-data` —— 必须输入 PURGE 才会清除数据与密钥环机密。

安全连接，触手可及。

SSH Desk 基于 MIT 许可证开源。如果本指南对你有帮助，欢迎访问 GitHub 仓库提交问题或建议新功能。

github.com/hmplus28/SSH-Desk

MIT License